ي (SNMPv2

network_management_2.pptx | تلخيص شامل ودقيق بنمط سؤال وجواب

س 1 ما هو الهدف الأساسي من تطوير بروتوكول SNMPv2؟

جاء SNMPv2 ليؤدي نفس الوظائف الأساسية للإصدار الأول (الاستفسار وتعديل البيانات في MIB) مع معالجة كافة مشاكله وعيوبه. وتتمثل خصائصه الست في:

- 1. إضافات لتحسين هيكل المعلومات الإدارية (SMI).
- 2. إضافة أنواع جديدة وفعالة من الرسائل.
- 3. تدعيم بروتوكولات شبكية متعددة وقياسية (Multiprotocol).
- 4. تحسين الأمن بفعالية عالية جداً (Significantly).
- 5. إضافة عناصر ومجموعات جديدة لقاعدة المعلومات الإدارية.
- 6. إمكانية التعاون والتوافق التشغيلي مع الإصدار الأول SNMPv1.

س 2 كيف تم تحسين هيكل المعلومات الإدارية (SMI) في SNMPv2 مقارنة بـ SNMPv1؟

طوله 32 بت (أقصى قيمة للعدد الصحيح غير المرمز هي $1-2^{32}$)، ولا يميز بين الأعداد المرمزة وغير المرمزة، ومقتصر على IP. أما في SNMPv2:

- أتاح استخدام أعداد صحيحة بسعة **64** غير مرمزة، قيمتها العظمى (**$1-2^{64}$**) وتسمى **Counter64**.
- ستوعب هذه السعة كميات العد الهائلة وتمنع طفحان العدادات السريع على الوصلات فائقة السرعة.

س 3 ما هي الفروق الجوهرية في شكل وتسمية الرسائل بين SNMPv1 و SNMPv2؟

الفروق في نقطتين أساسيتين:

- **التسمية:** أسماء الرسائل في الإصدار الأول تكتب بشرطة فاصلة بين الكلمات (مثل `Get-Request`) بينما في الإصدار الثاني تكتب متصلة بدون شرطة (مثل `GetRequest` و `GetBulkRequest`).
- **الهيكل:** الإصدار الأول يستخدم شكلاً واحداً لكل الرسائل عدا Trap و Get-Response، بينما الإصدار الثاني يستخدم شكلاً موحداً للرسائل عدا GetResponse و GetBulkRequest، مع تحسين معالجة جداول البيانات ورسائل الأخطاء.

س 4 ما هي رسالة InformRequest في SNMPv2 وما فوائدها؟

هي رسالة جديدة من مدير إلى مدير آخر (Manager-to-Manager):

- تتيح إجراء اتصالات قياسية بين الأنظمة الإدارية في الشبكة **الهرمية (Hierarchical) والموزعة (Distributed)**.
- الشبكة (Alarms)، ومشاركة مهام التصويت (Polling)، وتقسيم إدارة الأجهزة بين عدة أنظمة.
- تمكن عدة مديرين من إجراء عمليات التهيئة المتزامنة وتحديث خريطة الشبكة في نفس التوقيت.

س 5 ما هي رسالة GetBulkRequest وما تفوقها على رسائل الإصدار الأول؟

ات MIB بطلب واحد، مما يعالج بطء وتكرار رسائل Get-Next-Request:

- ن طلب المتغير التالي سطراً بسطر، ترسل رسالة واحدة تتضمن معاملي: `non-repeaters` (المتغيرات الفردية) و `max-repetitions` (التكرارات المطلوبة في الجدول).
- تقوم باسترجاع أكبر قدر ممكن من بيانات الجدول أو مجموعة عناصر دفعة واحدة بطلب فردي.

س 6 ما هي البروتوكولات المتعددة (Multiprotocol) التي يدعمها SNMPv2؟

كات IP (وكانت تتطلب شبكات مثل AppleTalk و Novell برامج خاصة لتشغيل IP)، ضُمم SNMPv2 ليعمل على 4 بروتوكولات في طبقة الشبكة:

- 1. شبكات بروتوكول الإنترنت (**IP**).
- 2. شبكات أبل (**AppleTalk**).
- 3. شبكات نوفيل (**IPX**).
- 4. شبكات OSI التي تستخدم خدمة شبكة **CLNS**.

ظة: يقيم SNMPv2 في طبقة التطبيقات وتعمل هذه البروتوكولات في طبقة الشبكة.

س 7 ما المقصود بـ 'مرئية قاعدة المعلومات الإدارية' (MIB View) ومن يتحكم بها؟

ول (Accessible) بواسطة مدير معين:

- يتحكم بها طرف اتصال يُسمى **(Party)** يعطي أذونات الدخول لأجزاء معينة في جهاز الوكيل.
- عينة من MIB المحلية على فئات محددة من المديرين فقط.

س 8 ما هو مفهوم 'السياق' (Context) في SNMPv2 وما دور الوكيل المساعد (Proxy Agent)؟

جريد (Abstraction) يمثل **مجموعة العناصر الإدارية المدارة** التي يمكن للمدير أو الوكيل الوصول إليها (مثل مرئية MIB لكيان محلي):

- ل اتصال (Party) إلى سياق لتحديد العمليات المسموحة لمجموعة العناصر.
- **مساعد (Proxy Agent):** يتيح إجراء الاتصال عن بعد بين سياقات SNMPv2 للمدير والوكيل، مما يمكن من إدارة بيئات شبكية متباينة عبر وسيط يفهم العمليات المطلوبة.

تم إعداد هذا التلخيص استناداً إلى المحاضرات المعتمدة لمادة إدارة واستخدام الشبكات | إعداد دقيق وشامل بنمط سؤال وجواب